

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Construindo a narrativa

Aula 1: Estrutura da narrativa

Código da aula: DADOSANO1C3B2S11A1



Storytelling de dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



Storytelling de dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3

Você está aqui!

Construindo a narrativa

Aula 1: Estrutura da narrativa

Código da aula: DADOSANO1C3B2S11A1

11



Objetivos da aula

- Compreender os fundamentos relacionados à simplificação de mensagens em visualizações e sua aplicação na narrativa de dados.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Organizar dados e ideias em sequência lógica para estruturar narrativas baseadas em evidências.



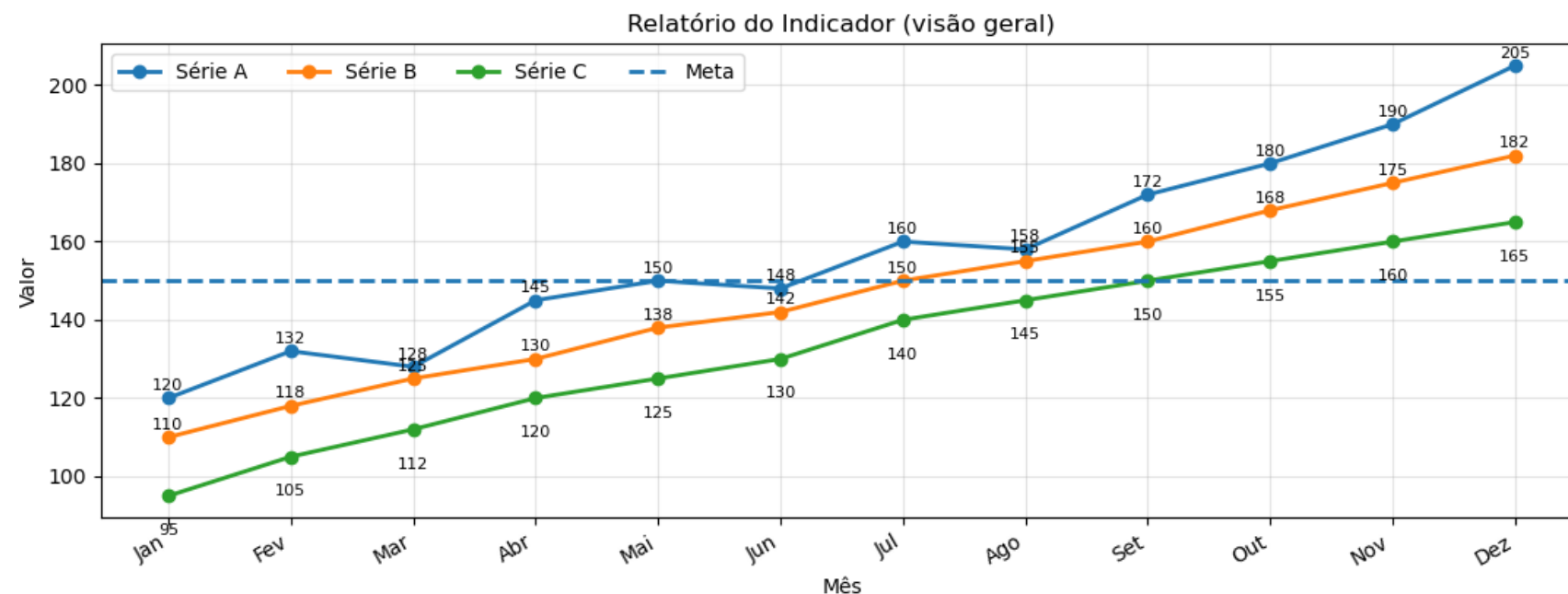
Habilidades socioemocionais

- Organizar ideias de forma estruturada e coerente, demonstrando clareza de raciocínio e preocupação com a compreensão do outro ao transmitir mensagens.

Ponto de partida

Quando a informação não chega

Você mostra o gráfico abaixo em uma apresentação:



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python Matplotlib.

Ponto de **partida**

Uma pessoa diz: “Entendi rápido o que está acontecendo.”

Outra pessoa diz: “Fiquei confusa... não sei qual é a ideia principal.”

Nenhuma das duas está “errada” — apenas tiveram percepções diferentes.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

- ▶ O que faz uma informação ser fácil ou difícil de entender?

Construindo
o **conceito**

Dados precisam de ordem para fazer sentido

- ▶ Quando alguém olha para um gráfico, não lê todas as informações ao mesmo tempo. O olhar percorre um caminho.
- ▶ A narrativa com dados serve para organizar esse caminho, ajudando o público a entender **do que se trata a informação, como os dados evoluem e qual é a mensagem final.**



Tome nota

Estruturar uma narrativa é guiar o entendimento de quem vê.

Construindo
o **conceito**

Toda narrativa com dados responde a três momentos

1

Introdução

Apresenta o contexto e orienta o olhar inicial.

2

Desenvolvimento

Organiza os dados para que o público acompanhe a informação.

3

Conclusão

Destaca a mensagem principal que deve ficar clara.



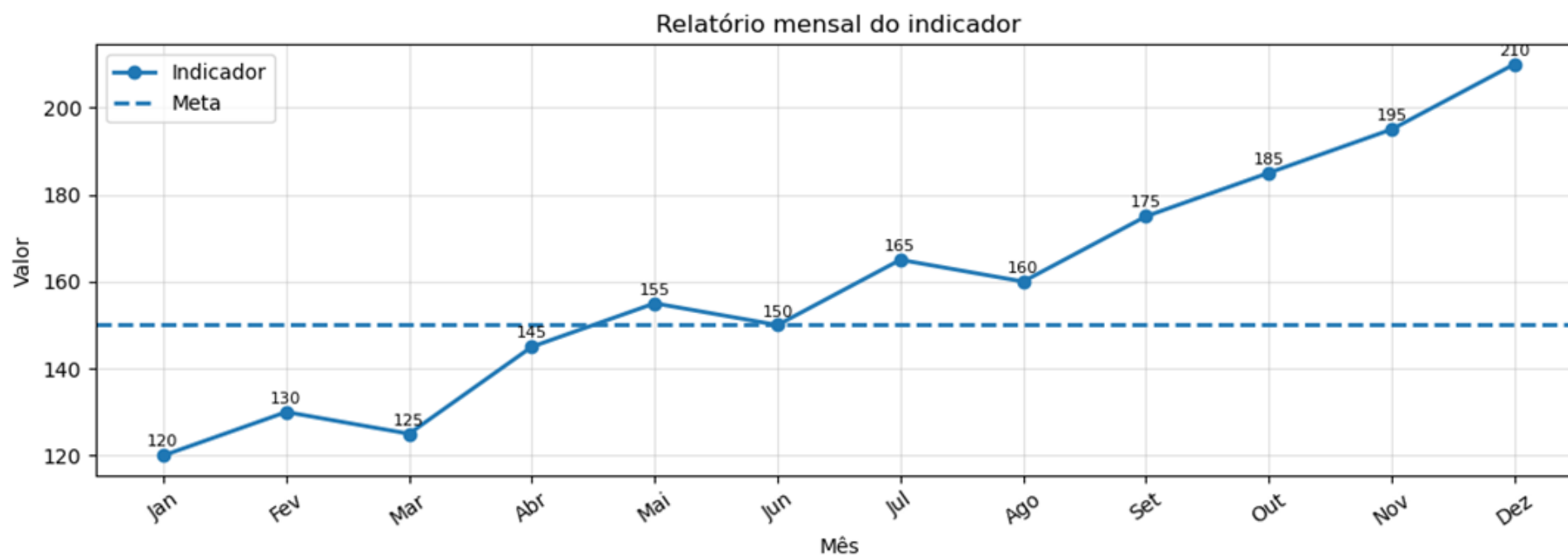
DESTAQUE

Esses três elementos **não mudam os dados**, mas mudam **como os dados são entendidos**.

Construindo
o **conceito**

Mesmo dados corretos podem confundir

Observe o gráfico:



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python Matplotlib.

Mesmo dados corretos podem confundir

O gráfico observado apresenta dados corretos. Ainda assim, muitas pessoas têm dificuldade para identificar rapidamente qual é a ideia principal da informação.

É possível perceber que:

- ▶ não está claro por onde começar a leitura;
- ▶ todas as informações aparecem com o mesmo peso;
- ▶ a mensagem final não se destaca.

Construindo o **conceito**

Aplicando a narrativa

Produzido pela SEDUC-SP.

	Objetivo	Aplicação no gráfico	O que responde
Introdução	Ajuda o público a entender rapidamente sobre o que são os dados e em que contexto eles se aplicam.	Título claro. O período analisado fica evidente. O excesso de informação inicial é reduzido.	Do que estamos falando?
Desenvolvimento	Permite que o público acompanhe a informação, percebendo variações, comparando valores e entendendo a evolução dos dados.	Os dados seguem uma ordem lógica. O visual não disputa a atenção. O olhar flui de forma natural.	O que está acontecendo com os dados?
Conclusão	Destaca o que realmente importa: o ponto mais relevante, a principal mudança e o resultado.	Um elemento é destacado. A mensagem fica evidente. O público entende o que deve levar consigo.	O que eu preciso entender disso?

Construindo
o **conceito**

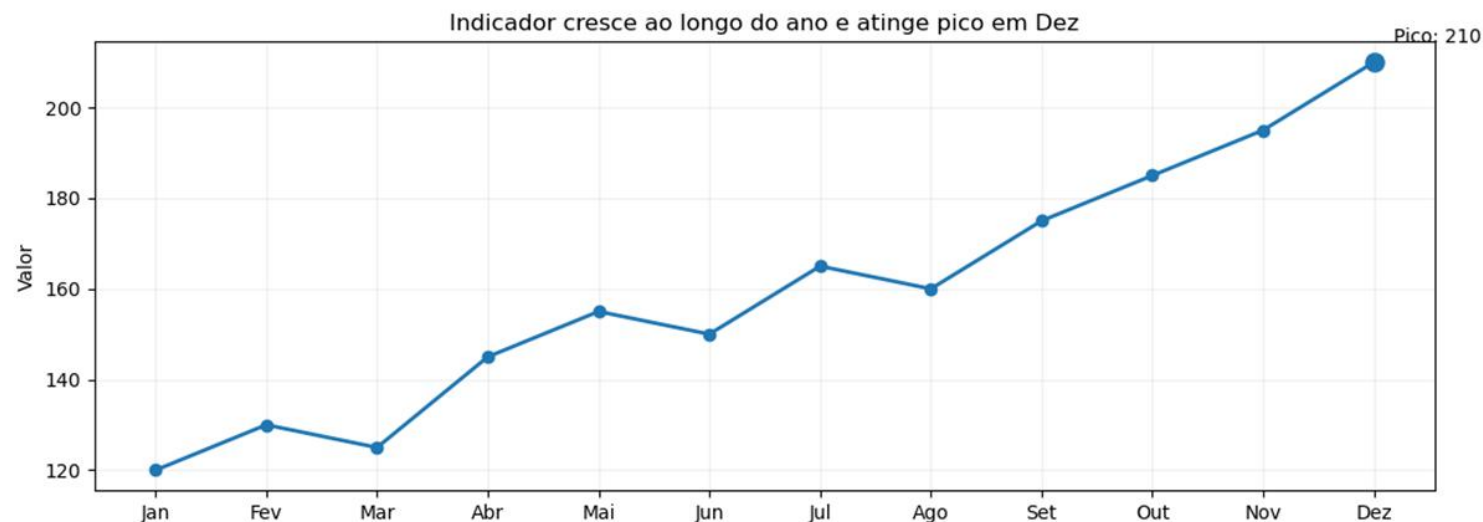
Narrativa é simplificação com intenção

Neste e no gráfico anterior, os dados são os mesmos. No gráfico abaixo, a narrativa foi aplicada de forma que a introdução oriente o olhar, o desenvolvimento organize a leitura e a conclusão destaque a mensagem.



DESTAQUE

Simplificar aplicando a narrativa não é retirar uma informação importante, é apenas deixar claro o que realmente importa.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Python Matplotlib.

Construindo
o **conceito**

Antes de fazer gráficos, é preciso saber contar a história

A narrativa com dados não começa no Excel. Ela começa na intenção de comunicação.



© Getty Images



Pause e
responda

Em um gráfico com narrativa bem estruturada, o que acontece primeiro?

Mostrar a conclusão

Exibir os valores

Decorar o visual

Contextualizar os dados



Pause e
responda

Em um gráfico com narrativa bem estruturada, o que acontece primeiro?



Mostrar a conclusão

Exibir os valores



Decorar o visual

Contextualizar os dados



Ser
sempre +

Situação

Quando a mensagem não chega

Durante um trabalho em grupo, você apresenta um gráfico para explicar uma ideia.

Você acredita que a informação está clara, mas percebe que os colegas fazem perguntas que mostram interpretações diferentes sobre o que foi apresentado.

Alguns entendem rapidamente, enquanto outros ficam confusos e pedem novas explicações.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Ser
sempre +

Ação



Em duplas, conversem sobre:

- ▶ Como vocês poderiam organizar melhor a explicação para que a mensagem ficasse clara para todos?



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que dados precisam ser organizados em uma sequência lógica para facilitar a compreensão.
- 2** Identificamos a estrutura básica da narrativa com dados: introdução, desenvolvimento e conclusão.
- 3** Entendemos que organizar ideias de forma clara ajuda o outro a interpretar melhor a mensagem apresentada.



Saiba mais

Quer entender mais sobre como utilizar narrativa com os dados?

Recomendamos que assista ao vídeo:

[Como transformar os dados em uma narrativa envolvente?](#)

CORTES ANALYTICS TALKS. Como transformar os dados em uma narrativa envolvente? YouTube, 19 jul. 2022. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=d9w0zE8tyTU>. Acesso em: 20 jan. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. São Paulo: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. São Paulo: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5



Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.

Ponto de partida: 8 minutos.

Construindo o conceito: 20 minutos.

Pause e responda: 2 minutos.

Ser sempre +: 17 minutos.

O que nós aprendemos hoje: 2 minutos.

Saiba mais: 1 minuto.

Slides 6 e 7



Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula e estimular o pensamento crítico e as habilidades comunicativas dos alunos. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Apresentar o contexto para os alunos.

Discussão da pergunta (5 minutos):

Apresente a questão e dê tempo para que os alunos pensem e discutam sobre ela.

Apresentação (3 minutos):

Peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma.



Expectativa de respostas:

Não há resposta certa ou errada. Espera-se que os estudantes apresentem percepções variadas sobre a facilidade ou dificuldade de compreender a informação apresentada, baseando-se em suas experiências pessoais com explicações visuais do cotidiano, como trabalhos escolares, redes sociais, vídeos ou apresentações em sala. É provável que mencionem aspectos como a quantidade de informação apresentada ao mesmo tempo, a dificuldade de identificar o que é mais importante, a presença de muitos elementos visuais ou a sensação de “não saber para onde olhar primeiro”.

Não se espera que os alunos utilizem termos técnicos ou façam análises estruturadas sobre o gráfico, mas sim que expressem impressões espontâneas sobre como se sentiram ao observar a informação e por que acreditam que pessoas diferentes podem ter compreensões diferentes diante do mesmo material visual. Essas respostas devem servir apenas como levantamento inicial de hipóteses, criando um terreno comum para que, ao longo da aula, os estudantes compreendam como a organização da informação e a construção de uma narrativa influenciam diretamente a forma como uma mensagem é entendida.

Slides 8 a 14



Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.



Tempo previsto: 20 minutos.



Condução da dinâmica: apresente os slides de forma sequencial, conduzindo o raciocínio do problema (dificuldade de compreensão do gráfico) para a solução conceitual (uso intencional da narrativa).



Aprofundamento:

Oriente os estudantes a compreender que a narrativa com dados surge da necessidade de tornar informações compreensíveis para diferentes públicos, especialmente em contextos profissionais. Reforce que o problema analisado não está nos dados em si, mas na forma como eles são apresentados e organizados.

Ao explicar os três elementos da narrativa — introdução, desenvolvimento e conclusão — utilize os gráficos exibidos como referência visual constante, apontando claramente onde cada elemento aparece no gráfico ajustado. Destaque que:

- a introdução ajuda o público a se situar e entender o contexto dos dados;
- o desenvolvimento organiza a sequência das informações, permitindo acompanhar a evolução dos dados;
- a conclusão evidencia a mensagem principal, que deve ficar clara ao final da leitura do gráfico.

Utilize exemplos próximos da realidade dos alunos, como apresentações escolares, trabalhos em grupo ou explicações em vídeos e redes sociais, para reforçar que a lógica da narrativa não é exclusiva da ciência de dados, mas é essencial quando lidamos com informações visuais.

Durante a explicação, estimule o raciocínio dos alunos com perguntas orientadoras, como:

- Por onde você começaria a olhar esse gráfico?
- O que chama mais a sua atenção primeiro?
- Qual mensagem fica clara ao final da observação?

Finalize destacando que a estrutura da narrativa é o que permite simplificar a mensagem sem perder informação, preparando os estudantes para, nas próximas aulas práticas, aplicar conscientemente essa lógica ao analisar e reorganizar gráficos já prontos.

Slides 15 e 16



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responde** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Resposta correta: Contextualizar dados.

Feedback: uma boa narrativa começa situando o público. Sem contexto, os dados perdem sentido.

Slides 17 e 18



Orientações: a seção **Ser sempre +** tem o objetivo de ajudar os estudantes a desenvolver e aprimorar competências socioemocionais, focando especificamente nas situações desafiadoras que podem surgir no ambiente profissional.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula: introdução (4 minutos)

Apresente a situação de maneira simples e direta. Após apresentá-la, organize os estudantes em duplas.



Condução da dinâmica:

Atividade em duplas

- **Planejamento inicial (10 minutos)**

Instruções: em duplas, discutam como podem lidar com essa situação.

- **Apresentação e discussão (3 minutos)**

Apresentação rápida: sorteie algumas duplas para apresentar suas principais ideias e soluções para a turma.



Expectativa de respostas:

Espera-se que os estudantes indiquem que a clareza da comunicação depende da organização das ideias, mencionando ações como planejar o que será dito antes de explicar, apresentar a informação em uma sequência lógica, destacar o ponto principal e evitar falar tudo ao mesmo tempo. As respostas devem evidenciar a preocupação em facilitar a compreensão do outro, mostrando que estruturar bem a mensagem ajuda a reduzir dúvidas e interpretações equivocadas em atividades acadêmicas e profissionais.

Slide 19



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.



O que é esperado:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 20



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuar explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO